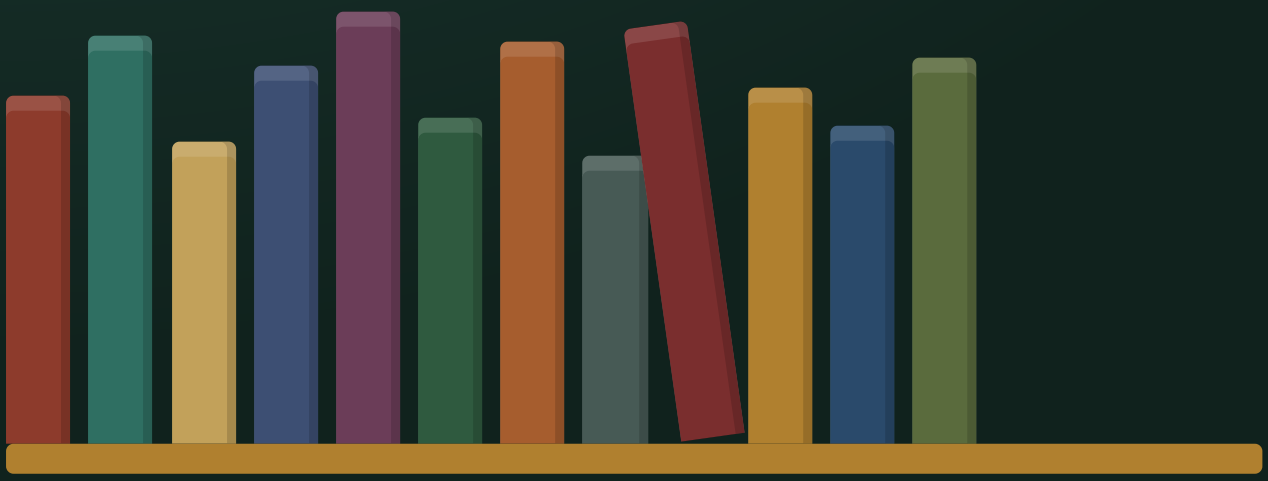
HANDBUCH

Bibliotheksverwaltung

Bücher suchen, ausleihen und verwalten – für Leserinnen und Leser, Verwalter und Administratoren.



Programmversion 2.10 · Stand: Oktober 2026

Projekt Catalytix · entwickelt von helfi.space · freie Software (GNU AGPL v3)

Inhalt

1 **Überblick** 3

Die drei Rollen 3
Aufbau der Oberfläche 3
Sprache und Hilfe 4

2 **Anmelden** 6

Mit Benutzername und Passwort 6
Der zweite Faktor 6
Auf dem Smartphone 7
Wenn die Anmeldung nicht klappt 8

3 **Für alle: Suchen und Ausleihen** 9

Die Übersicht 9
Im Katalog suchen 9
Ein Buch ausleihen 10
Meine Ausleihen 11
Profil und E-Mails 12
Zwei-Faktor-Anmeldung einrichten 13
Selbst registrieren 14

4 **Für Verwalter: Bestand und Ausleihe** 15

Ein Buch erfassen 15
Schnellerfassung 16
Standorte 16
Bücher bearbeiten und löschen 17
Die Ausleihtheke 17
Alle Ausleihen und Mahnungen 19
Gruppen-Verwalter 19

5 **Für Administratoren** 20

Benutzer 20
Anmeldeprobleme lösen 21
Gruppen 22
Active Directory 22
E-Mail 23
Erscheinungsbild 24
Einstellungen 25
Zwei-Faktor und internes Netz 26
Aufbewahrung und Datenschutz 27
Datensicherung 28

6 **Betrieb für die IT** 30

Installation und Update 30
Wiederherstellen 30
Befehle für den Notfall 31

7 **Häufige Fragen** 32

KAPITEL 1

Überblick

Die Bibliotheksverwaltung läuft im Browser – am PC, am Laptop und auf dem Smartphone. Es muss nichts installiert werden. Dieses Handbuch erklärt alle Funktionen, sortiert nach dem, was du im Programm darfst.

Die drei Rollen

Jedes Konto hat genau eine Rolle. Sie bestimmt, welche Menüpunkte du siehst.

Leser

Bücher suchen, selbst ausleihen, verlängern und die eigenen Ausleihen im Blick behalten.

Kapitel 2 und 3

Verwalter

Bücher erfassen und pflegen, an der Ausleihtheke verleihen und zurücknehmen, Überfälliges nachhalten.

Kapitel 2 bis 4

Administrator

Alles – dazu Benutzer, Gruppen, Anmeldung über Active Directory, E-Mail, Sicherheit und Datensicherung.

Alle Kapitel

Gruppen ordnen Bücher und Menschen einander zu, zum Beispiel *IT-Ausbildung* oder *Kaufleute*. Ein Buch gehört entweder einer Gruppe oder ist **allgemein**. Allgemeine Bücher können alle ausleihen, Gruppenbücher nur die Mitglieder dieser Gruppe.

Aufbau der Oberfläche

Links steht die **Seitenleiste** mit allen Bereichen, oben die **Suchleiste** für den Katalog. Ganz unten in der Seitenleiste findest du deinen Namen, den Schalter für hellen und dunklen Modus und das **Abmelden**. Zahlen in roten Kreisen weisen auf etwas hin, das Aufmerksamkeit braucht – etwa überfällige Ausleihen oder neue Registrierungen.

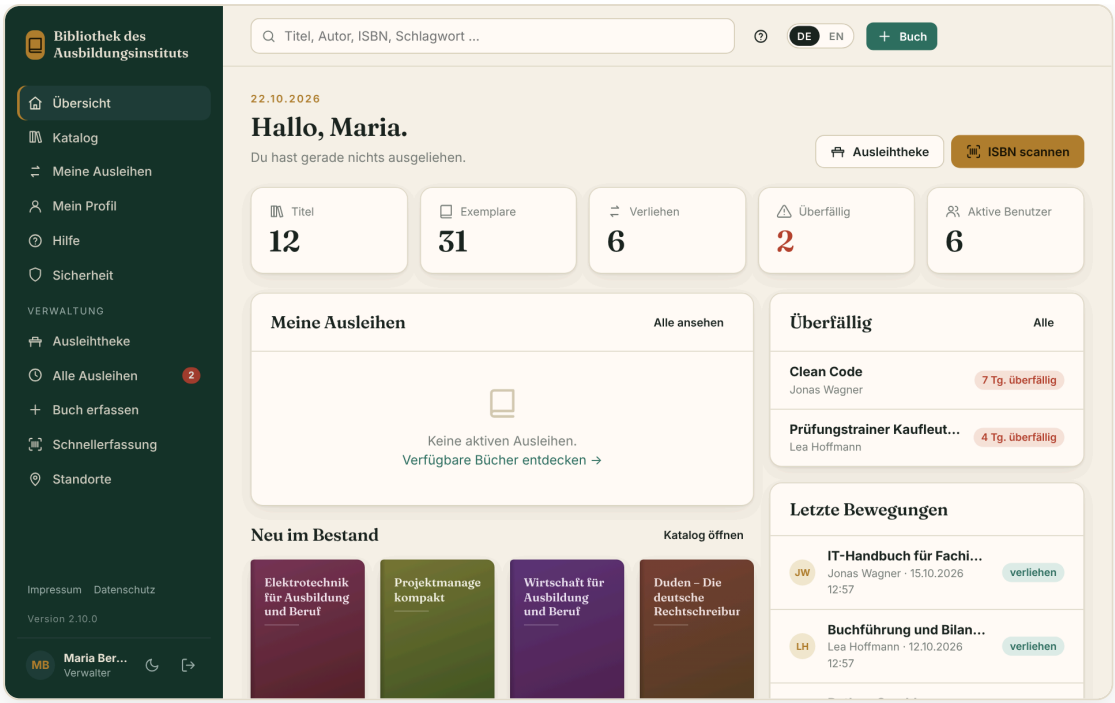


Abb. 1 – Die Übersicht aus Sicht einer Verwalterin: Seitenleiste links, Kennzahlen und Überfälliges auf einen Blick.

> **TIPP**
> Unter der Seitenleiste stehen die Links zu Impressum und Datenschutzerklärung sowie die Programmversion. Ein Klick auf die Version zeigt Lizenz und Quellcode-Hinweise.

Sprache und Hilfe

Das Programm gibt es auf **Deutsch und Englisch**. Oben rechts schaltest du mit DE / EN um – auch schon auf der Anmeldeseite. Angemeldet wird die Wahl in deinem Profil gespeichert und gilt dann auf jedem Gerät und für alle E-Mails an dich. Wer nichts wählt, bekommt die Sprache seines Browsers; passt keine, gilt die Standardsprache, die der Administrator unter *Einstellungen → Allgemein* festlegt.

Die **Hilfe** öffnest du über Hilfe in der Seitenleiste oder das **?** oben rechts. Das Fragezeichen springt direkt zum Abschnitt für die Seite, auf der du gerade bist. Die Hilfe zeigt nur, was zu deiner Rolle gehört, und richtet sich nach den Einstellungen eurer Bibliothek – steht dort etwa „Leihfrist 28 Tage“, ist das auch wirklich eure Leihfrist. Über das Suchfeld findest du schnell das passende Thema; dieses Handbuch gibt es dort als PDF zum Herunterladen.

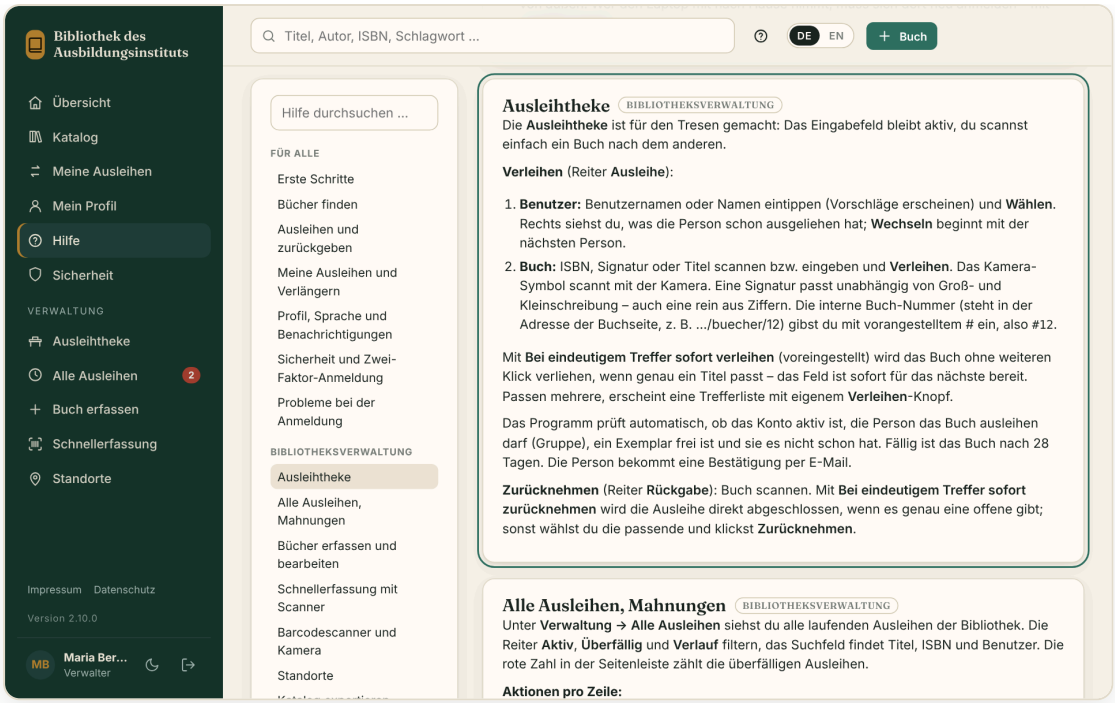


Abb. 2 – Die Hilfe aus Sicht einer Verwalterin: links die Themen ihrer Rolle, rechts der Abschnitt zur Ausleihtheke.

KAPITEL 2

Anmelden

Die Bibliothek ist im Hausnetz und über das Internet erreichbar. Je nachdem, von wo du kommst und welche Rolle du hast, wird zusätzlich ein zweiter Faktor abgefragt.

Mit Benutzername und Passwort

1. Öffne die Adresse der Bibliothek im Browser (die genaue Adresse erhältst du von der Bibliothek).
2. Gib deinen **Benutzernamen** und dein **Passwort** ein. Hast du ein Konto im Netzwerk des Instituts, sind das dieselben Zugangsdaten wie für die PC-Anmeldung.
3. Setze bei Bedarf **Angemeldet bleiben** – dann musst du dich auf diesem Gerät 14 Tage lang nicht neu anmelden. Auf fremden oder gemeinsam genutzten Geräten bitte nicht anhaken.
4. Klicke auf **Anmelden**.



Abb. 3 – Die Anmeldeseite.

Der zweite Faktor

Hast du eine Authenticator-App oder einen Sicherheitsschlüssel eingerichtet (siehe Abschnitt 3.6), folgt nach dem Passwort ein zweiter Schritt:

- **Authenticator-App:** Öffne die App auf dem Handy und tippe den aktuellen 6-stelligen Code ein.
- **Sicherheitsschlüssel (z. B. YubiKey):** Klicke auf **Mit Sicherheitsschlüssel bestätigen**, stecke den Schlüssel ein und berühre ihn, wenn er blinkt.
- **Kein Zugriff?** Über **Wiederherstellungscode verwenden** meldest du dich mit einem deiner Notfallcodes an.



Abb. 4 – Zweiter Schritt der Anmeldung mit Code aus der Authenticator-App.

GUT ZU WISSEN

Je nach Einstellung wird der zweite Faktor nur bei Zugriff **von außen** (Internet) abgefragt, im Hausnetz aber nicht. Meldest du dich im Haus ohne zweiten Faktor an und nimmst den Laptop dann mit nach Hause, musst du dich dort neu anmelden – diesmal mit zweitem Faktor.

Auf dem Smartphone

Auf dem Handy passt sich die Seite automatisch an. Die Seitenleiste öffnest du über das Menüsymbol ☰ oben links, Profil, Hell/Dunkel und Abmelden findest du im runden Symbol mit deinen Initialen oben rechts.

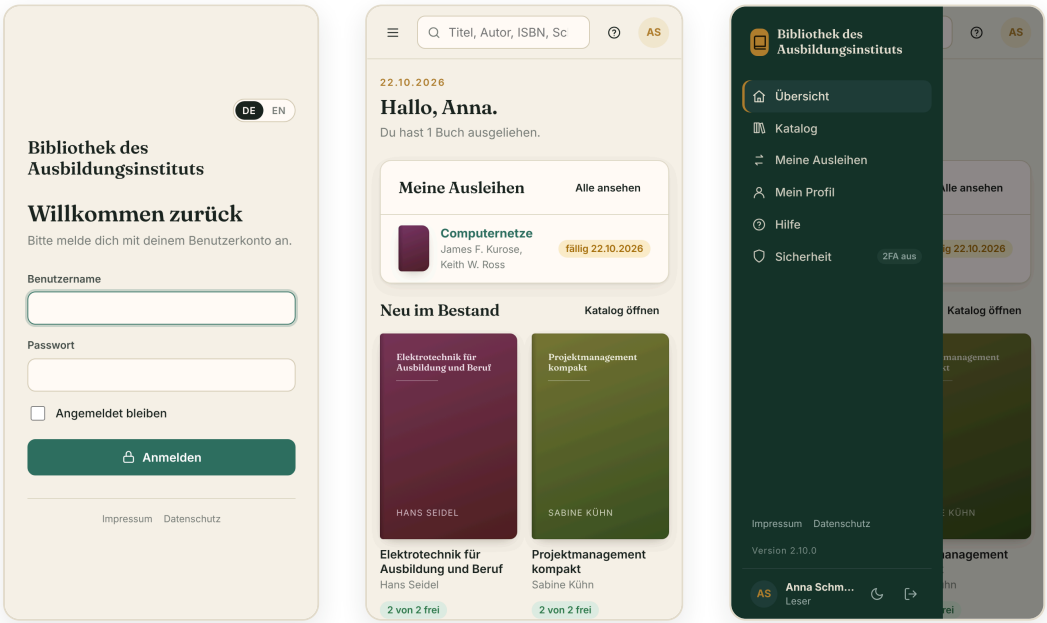


Abb. 4 – Anmeldung, Übersicht und geöffnetes Menü auf dem Smartphone.

Wenn die Anmeldung nicht klappt

MELDUNG / SITUATION	WAS TUN?
„Benutzername oder Passwort ist falsch.“	Schreibweise prüfen (Feststelltaste?). Aus Sicherheitsgründen sagt die Seite nicht, ob es das Konto gibt oder ob es gesperrt ist.
„Zu viele Fehlversuche“	Nach 8 Fehlversuchen ist die Anmeldung 5 Minuten gesperrt. Warten – oder ein Administrator hebt die Sperre sofort auf.
Passwort vergessen	Bei Netzwerk-Konten des Instituts setzt die IT das Passwort zurück. Bei lokalen Konten vergibt ein Administrator ein neues Passwort. Wer sein Passwort noch kennt, ändert es selbst unter *Mein Profil*. Eine „Passwort vergessen“-Funktion gibt es bewusst nicht.
Handy mit Authenticator-App verloren	Mit einem Wiederherstellungscode anmelden oder einen Administrator bitten, die Zwei-Faktor-Anmeldung zurückzusetzen.
„Die Authenticator-App muss neu eingerichtet werden“	Mit Wiederherstellungscode oder Sicherheitsschlüssel anmelden und die App unter *Sicherheit* neu einrichten; den alten Eintrag in der App löschen.

KAPITEL 3

Für alle: Suchen und Ausleihen

Dieses Kapitel gilt für alle Rollen. Leser sehen nur die hier beschriebenen Bereiche.

Die Übersicht

Nach der Anmeldung landest du auf der Übersicht. Sie zeigt deine aktuellen Ausleihen mit Fälligkeitsdatum und die zuletzt neu aufgenommenen Bücher. Die Farbe des Fälligkeits-Hinweises verrät den Stand: **grün** = noch Zeit, **gelb** = bald fällig, **rot** = überfällig.

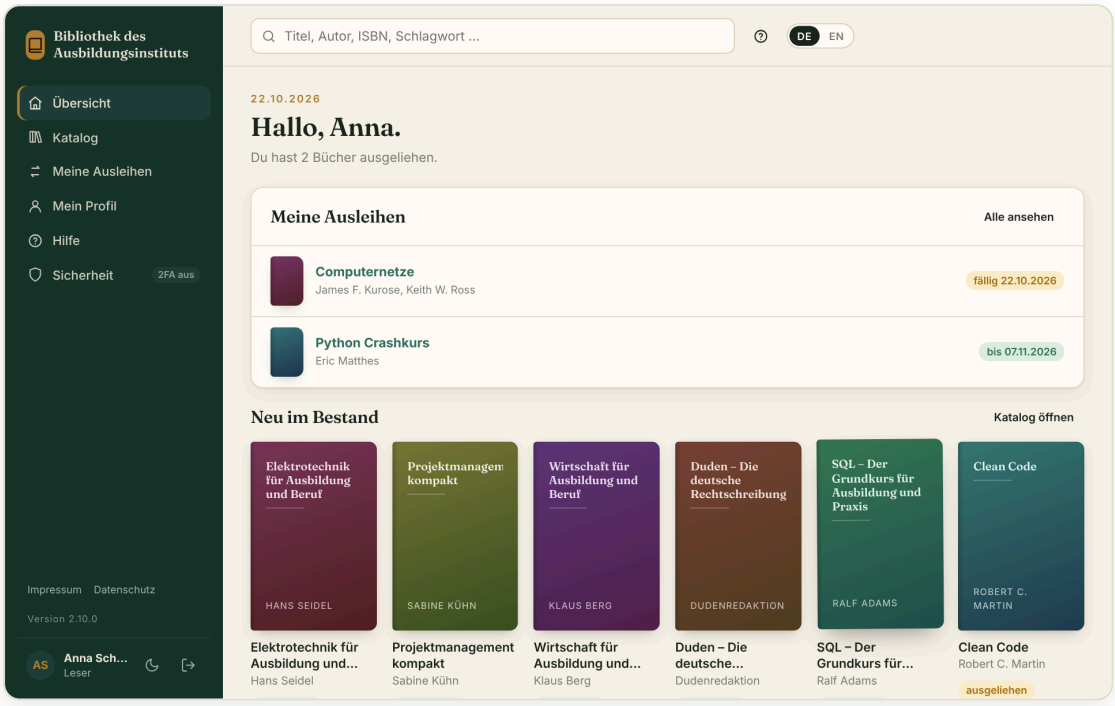


Abb. 5 – Die Übersicht einer Leserin.

Im Katalog suchen

Unter Katalog findest du alle Bücher, die du sehen darfst. Das Suchfeld oben durchsucht Titel, Untertitel, Autor, Verlag, Schlagwörter, Kategorie, Signatur, Standort und ISBN – du kannst auch direkt eine ISBN eintippen oder scannen.

- **Filter:** nach Gruppe, Standort und Status (*verfügbar* / *ausgeliehen*).
- **Sortierung:** Titel, Autor, zuletzt erfasst oder Erscheinungsjahr.
- **Ansicht:** rechts zwischen Kacheln mit Buchcovern und einer kompakten Liste umschalten. Die Wahl merkt sich der Browser.

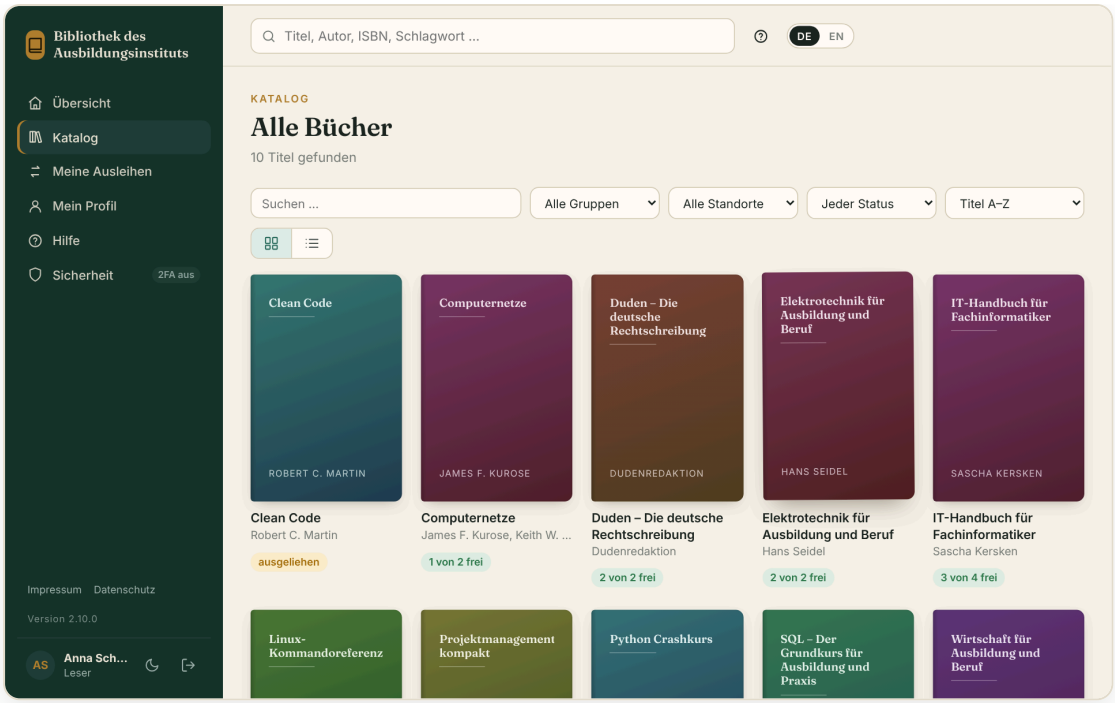


Abb. 6 – Der Katalog in der Kachelansicht mit Filtern.

> **HINWEIS**
> Ob du alle Bücher siehst oder nur die deiner Gruppen und die allgemeinen, legt die Bibliothek fest. Ausleihen kannst du in jedem Fall nur Bücher deiner Gruppen und allgemeine Bücher.

Ein Buch ausleihen

1. Öffne das Buch mit einem Klick auf Cover oder Titel. Die Buchseite zeigt alle Angaben, den Standort im Regal und wie viele Exemplare frei sind.
2. Klicke auf **Für mich ausleihen**. Das Fälligkeitsdatum steht direkt darüber (Standard: 28 Tage).
3. Nimm das Buch am angegebenen Standort aus dem Regal. Ist der E-Mail-Versand eingerichtet, bekommst du eine Bestätigung.



Abb. 7 – Buchseite mit Angaben, Standort und dem Knopf zum Ausleihen.

WENN DER KNOPF FEHLT

- Alle Exemplare sind gerade verliehen.
- Das Buch gehört einer Gruppe, in der du nicht bist.
- Du hast das Buch schon ausgeliehen oder die Höchstzahl an Ausleihen erreicht.
- Die Selbstausleihe ist ausgeschaltet – dann verleiht die Bibliothek an der Ausleihtheke.

Meine Ausleihen

Unter **Meine Ausleihen** siehst du alles, was du gerade hast, mit Ausleihdatum und Fälligkeit. Die Reiter oben zeigen nur Überfälliges oder deinen bisherigen Verlauf.

- **Verlängern** schiebt die Rückgabe um 14 Tage hinaus – höchstens zweimal pro Ausleihe (Standardwerte, die Bibliothek kann sie ändern). Gezählt wird ab dem späteren der beiden Daten: heutiges Datum oder bisherige Fälligkeit.
- **Rückgabe** erscheint nur, wenn die Bibliothek die Selbst-Rückgabe erlaubt. Sonst bringst du das Buch zur Ausleihtheke.

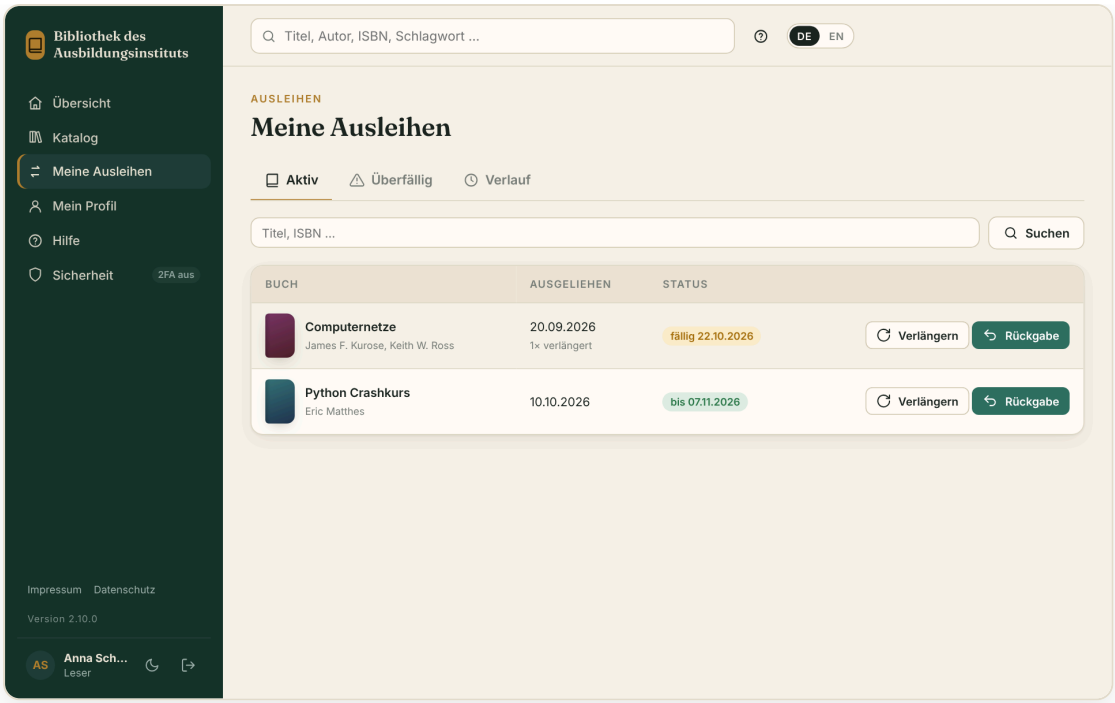


Abb. 8 – Eigene Ausleihen mit Fälligkeit, Verlängern und Rückgabe.

Profil und E-Mails

Unter **Mein Profil** stehen dein Ausleihverlauf und deine Kontodaten. Hier schaltest du auch die **E-Mail-Benachrichtigungen** ein oder aus: Bestätigungen, Erinnerung kurz vor der Fälligkeit und Mahnungen. Lokale Konten tragen hier ihre E-Mail-Adresse selbst ein und können unter **Passwort ändern** ein neues Passwort (mindestens 10 Zeichen) vergeben; bei Netzwerk-Konten kommen E-Mail und Passwort aus dem Verzeichnis des Instituts.

> **HANDY VERLOREN?**
> Unter *Profil → Sicherheit → Angemeldete Geräte* meldest du dich mit **Auf allen anderen Geräten abmelden** überall sonst ab. Das passiert auch automatisch, wenn du dein Passwort änderst.

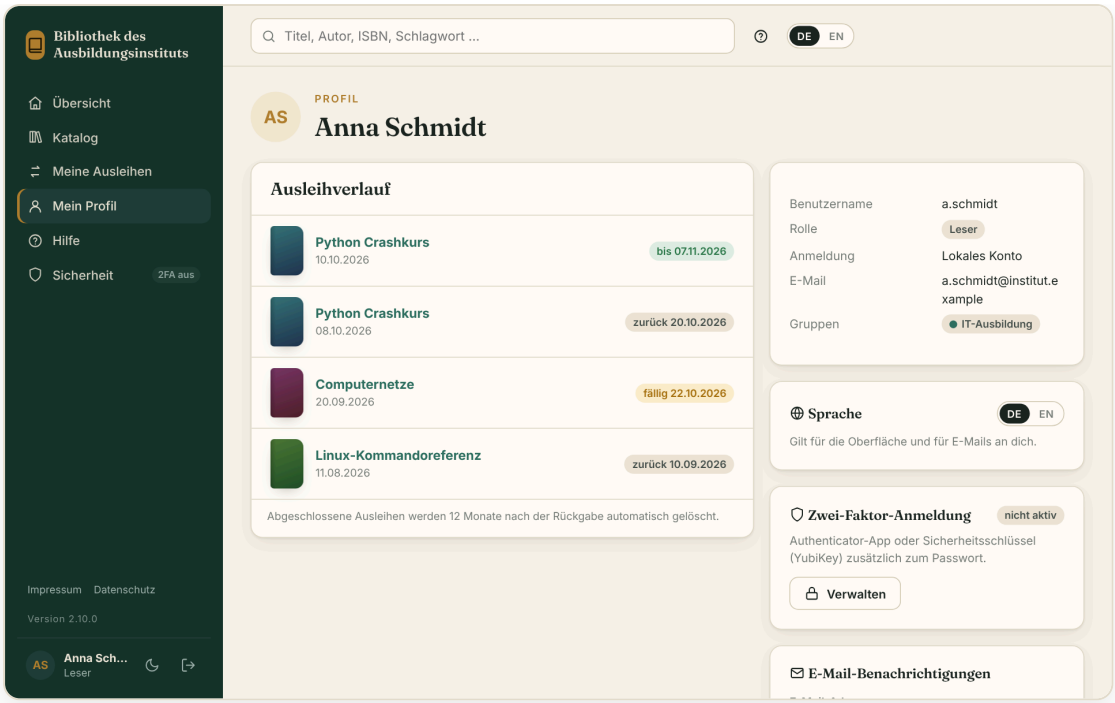


Abb. 9 – Das Profil mit Ausleihverlauf, Kontodaten und E-Mail-Einstellungen.

> **DATENSCHUTZ**
> Abgeschlossene Ausleihen werden nach einer festen Frist (Standard: 12 Monate nach der Rückgabe) automatisch gelöscht. Der Hinweis unter deinem Verlauf nennt die aktuelle Frist.

Zwei-Faktor-Anmeldung einrichten

Ein zweiter Faktor schützt dein Konto, selbst wenn jemand dein Passwort kennt. Für Verwalter und Administratoren kann er vorgeschrieben sein – dann führt dich das Programm nach der Anmeldung automatisch hierher. Du findest den Bereich unter **Sicherheit** in der Seitenleiste.

Authenticator-App (empfohlen für alle)

1. Installiere eine Authenticator-App auf dem Handy, z. B. Microsoft Authenticator, Google Authenticator, Aegis oder 2FAS.
2. Klicke unter *Sicherheit* auf **App einrichten**.
3. Scanne den QR-Code mit der App. Geht das nicht, tippe den angezeigten Schlüssel ab.
4. Gib den 6-stelligen Code aus der App ein und klicke auf **Bestätigen**.
5. **Wichtig:** Notiere oder drucke die angezeigten **10 Wiederherstellungscodes** und bewahre sie sicher auf. Jeder Code funktioniert genau einmal.



Abb. 10 – Einrichtung der Authenticator-App mit QR-Code.

Sicherheitsschlüssel (YubiKey, Passkey)

Gib dem Schlüssel einen Namen (z. B. „YubiKey blau“), klicke auf **Hinzufügen** und berühre ihn, wenn er blinkt. Am besten registrierst du gleich einen **Ersatzschlüssel**. Sicherheitsschlüssel funktionieren nur über die verschlüsselte Adresse der Bibliothek (https) – und nur unter der Adresse, unter der sie eingerichtet wurden.

> **CODES NACHBESTELLEN**
> Gehen die Wiederherstellungscodes zur Neige, erzeugst du unter *Sicherheit* neue. Die alten werden dabei ungültig.

Selbst registrieren

Wenn die Bibliothek es erlaubt, steht auf der Anmeldeseite ein Link **Jetzt registrieren**. Neue Konten sind immer Leser-Konten. Je nach Einstellung musst du deine E-Mail-Adresse über einen Link bestätigen (48 Stunden gültig) und/oder auf die Freigabe durch die Bibliothek warten – du bekommst dann eine E-Mail. Das Passwort muss mindestens 10 Zeichen lang sein.

KAPITEL 4

Für Verwalter: Bestand und Ausleihe

Verwalter pflegen den Bestand und verleihen Bücher. Die zusätzlichen Menüpunkte stehen in der Seitenleiste unter *Verwaltung*.

Ein Buch erfassen

1. Klicke auf **Buch erfassen** (oder oben auf **+ Buch**).
2. Gib die **ISBN** ein – per Tastatur, mit einem **USB- oder Bluetooth-Barcodescanner** (einfach ins Feld klicken und scannen) oder mit der **Kamera** über den Knopf **Kamera**.
3. Klicke auf **Daten abrufen**. Titel, Autor, Verlag, Jahr, Seitenzahl und Cover werden automatisch aus der Deutschen Nationalbibliothek, Open Library und Google Books geholt. Bitte kurz prüfen.
4. Rechts unter **Bestand** wählst du die **Gruppe** (oder *Allgemein* für alle), die Zahl der **Exemplare**, die **Signatur** und den **Standort**.
5. **Speichern** – oder **Speichern & nächstes**, um gleich das nächste Buch zu erfassen.

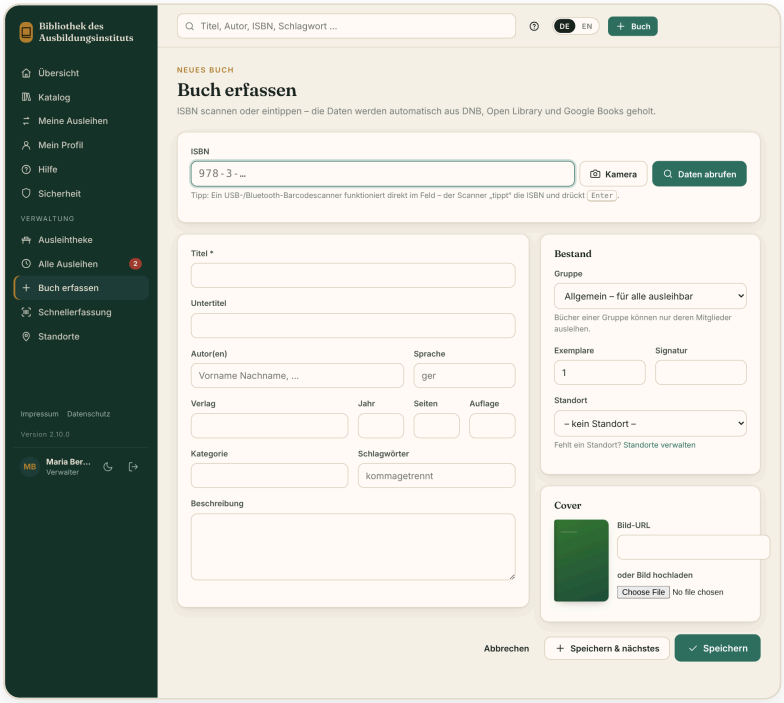


Abb. 11 – Buch erfassen: ISBN eingeben, Daten abrufen, Gruppe und Standort wählen.

TIPPS

- Gibt es die ISBN schon im Bestand, weist das Programm darauf hin – dann lieber dort die Anzahl der Exemplare erhöhen.
- Die Kamera funktioniert nur über die verschlüsselte Adresse (https). Ein USB-Barcodescanner geht immer und ist an der Theke am schnellsten.
- Ein eigenes Coverfoto kannst du im Bereich *Cover* hochladen.

Schnellerfassung

Für viele Bücher auf einmal – etwa beim Einrichten oder bei einer Lieferung. Rechts legst du **Gruppe** und **Standort** für alle folgenden Bücher fest. Dann scannst du eine ISBN nach der anderen:

- **Neuer Titel:** Das Programm zeigt die gefundenen Daten, Enter übernimmt ihn. Mit Neue Titel automatisch übernehmen geht es ganz ohne Rückfrage.
- **Schon vorhanden:** Ein Klick auf +1 Exemplar erhöht die Anzahl.
- **Nichts gefunden:** Manuell erfassen öffnet das normale Formular mit der ISBN.

Das Protokoll rechts listet alle Vorgänge der Sitzung mit Links zu den Büchern.

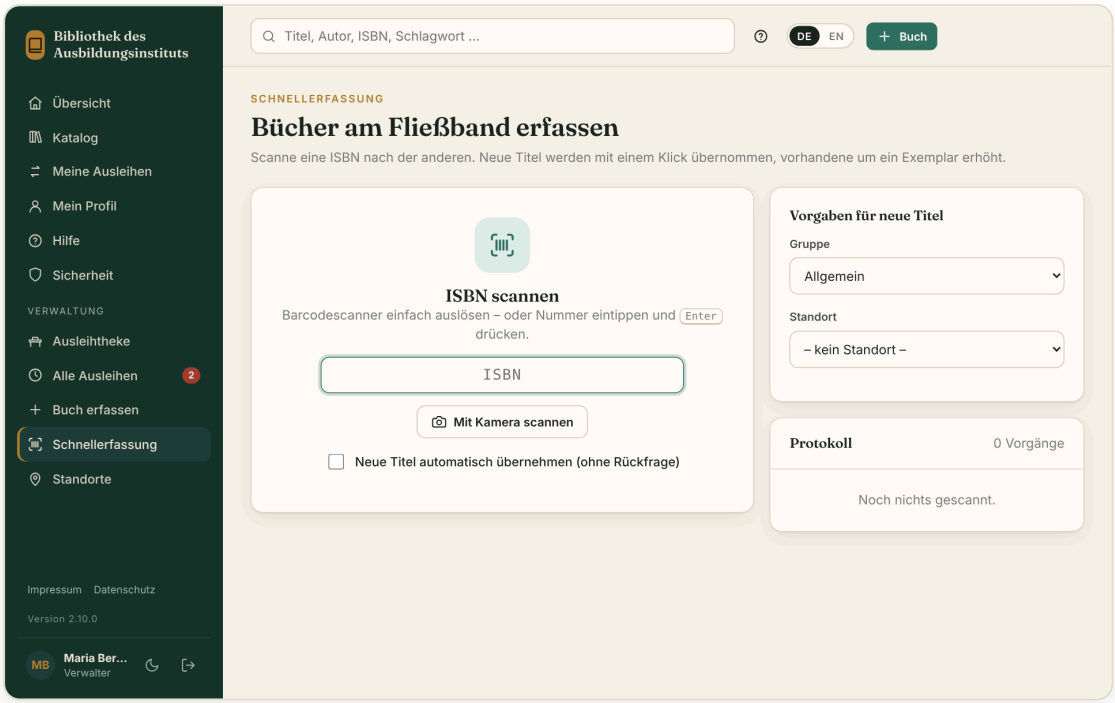


Abb. 12 – Schnellerfassung: scannen, Enter, nächstes Buch.

Standorte

Unter Standorte legt ihr eure Regale, Räume und Schränke einmal fest – mehrere auf einmal, einen pro Zeile. Sobald es mindestens einen Standort gibt, wird er beim Erfassen, in der Schnellerfassung und beim Bearbeiten **aus einer Liste gewählt** statt getippt. So gibt es keine Tippfehler mehr.

- **Umbenennen:** Namen im Feld ändern und mit ✓ speichern – alle Bücher an diesem Standort werden mit umgestellt.
- **Löschen** geht erst, wenn dort kein Buch mehr steht.
- **Im Bestand, aber nicht festgelegt:** Hier stehen frei getippte Standorte aus früheren Erfassungen. Übernimm sie als Standort oder ersetze sie durch einen festgelegten. Bei anderen Schreibweisen („regal a2“) und Tippfehlern („Regl A1“) ist der passende Standort schon vorausgewählt – ein Klick auf Ausführen genügt.
- Die Zahl neben jedem Standort führt direkt zu den Büchern dort.

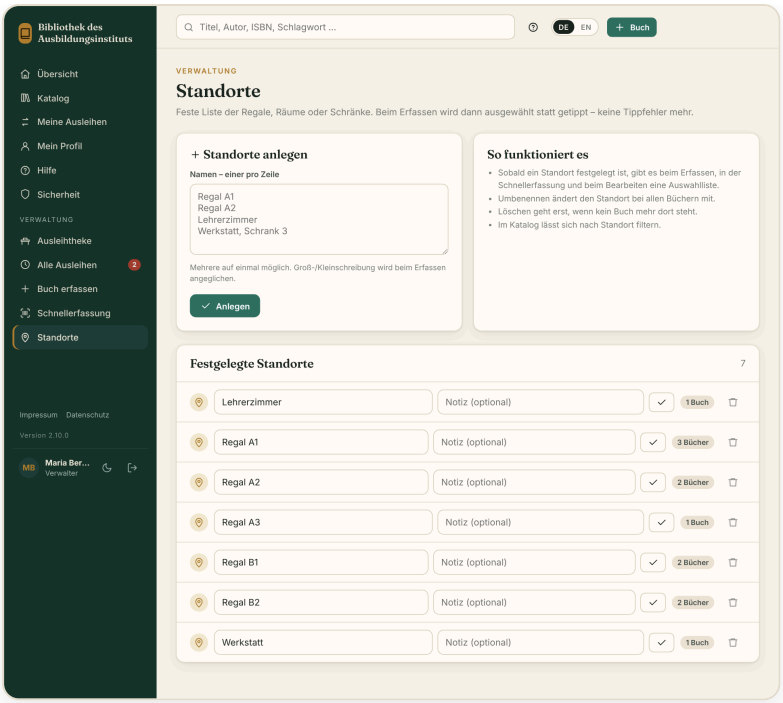


Abb. 13 – Standorte anlegen und verwalten.

Bücher bearbeiten und löschen

Auf der Buchseite findest du **Bearbeiten** und **Löschen**. Ein Buch, das gerade ausgeliehen ist, lässt sich nicht löschen. Die Zahl der Exemplare kann nicht unter die Zahl der verliehenen sinken. Unten auf der Buchseite steht der **Verlauf** aller Ausleihen dieses Buchs; ältere Vorgänge ohne Einzeldaten werden nur noch gezählt.

Über **CSV** oben im Katalog lädst du den ganzen Bestand als Tabelle herunter (öffnet sich in Excel).

Die Ausleihtheke

Die **Ausleihtheke** ist für den Tresen gemacht: Das Eingabefeld bleibt aktiv, du scannst einfach nacheinander.

Ausleihe

1. **Benutzer wählen:** Benutzernamen oder Namen eingeben (Vorschläge erscheinen beim Tippen) und **Wählen**. Rechts siehst du, was die Person bereits ausgeliehen hat.
2. **Buch scannen:** ISBN, Signatur oder Titel eingeben bzw. scannen und **Verleihen**. Die interne Buch-Nummer gibst du mit `#` davor ein (z. B. `#12`) – reine Ziffern gelten als Signatur.
3. Mit **Bei eindeutigem Treffer sofort verleihen** wird jedes gescannte Buch ohne weiteren Klick verliehen – ideal mit Barcodescanner.

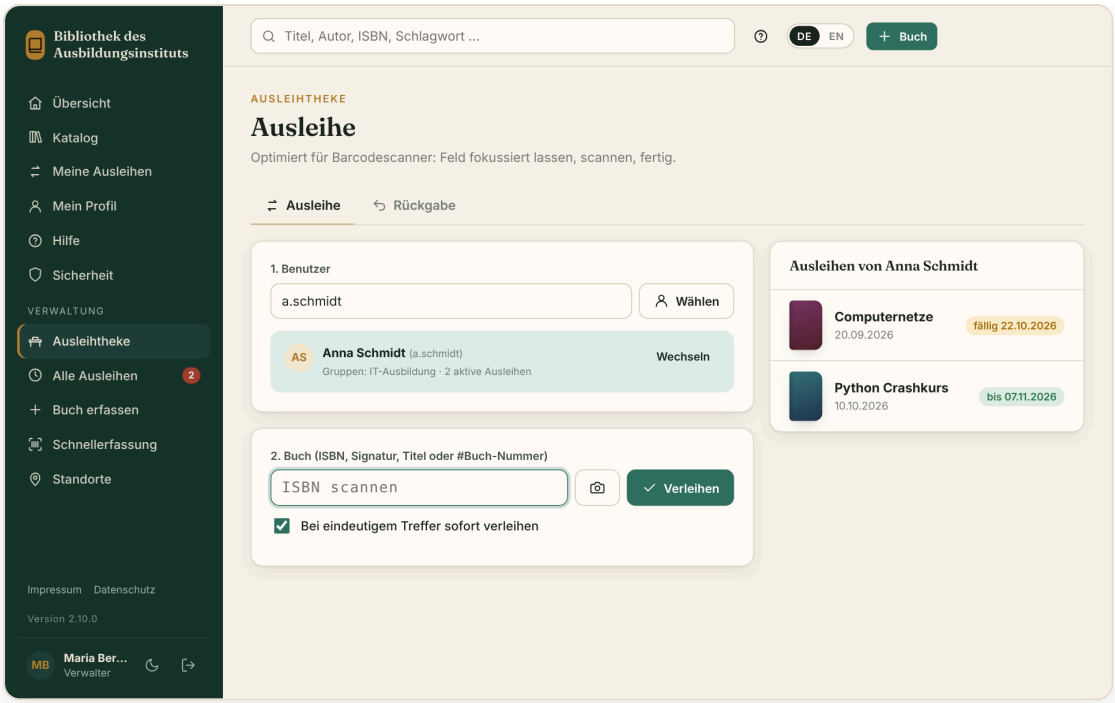


Abb. 14 – Ausleihtheke: Person gewählt, Buch scannen.

Das Programm prüft dabei automatisch, ob die Person das Buch ausleihen darf (Gruppe, Höchstzahl, Konto aktiv) und ob ein Exemplar frei ist, und meldet den Grund, falls nicht.

Rückgabe

Im Reiter **Rückgabe** genügt es, das zurückgebrachte Buch zu scannen. Ist genau ein Exemplar verliehen, wird es mit der Option **Bei eindeutigem Treffer sofort zurücknehmen** direkt zurückgebucht; sonst wählst du die passende Ausleihe aus der Liste.

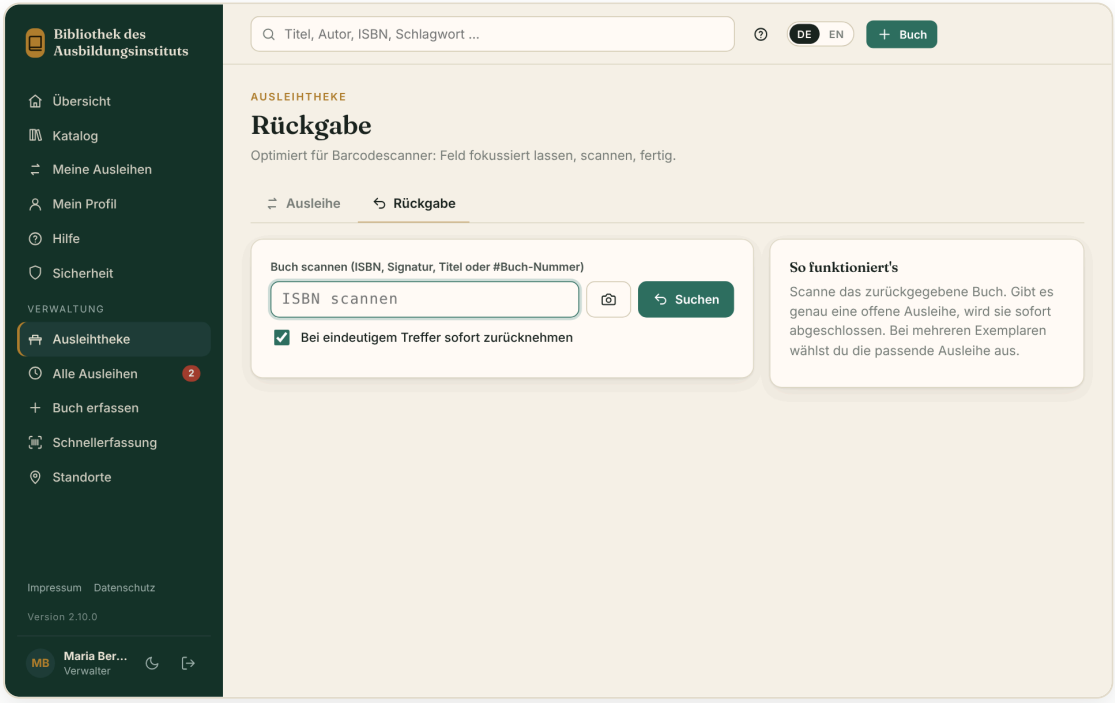


Abb. 15 – Rückgabe an der Theke.

Alle Ausleihen und Mahnungen

Unter **Alle Ausleihen** siehst du alle laufenden Ausleihen deines Bereichs, mit Reitern für *Überfällig* und den *Verlauf*. Die rote Zahl in der Seitenleiste zählt die überfälligen Ausleihen.

- **Verlängern** – Verwalter dürfen auch über die Höchstzahl hinaus verlängern.
- **Briefumschlag** – schickt sofort eine Erinnerung per E-Mail.
- **Rückgabe** – bucht das Buch zurück.

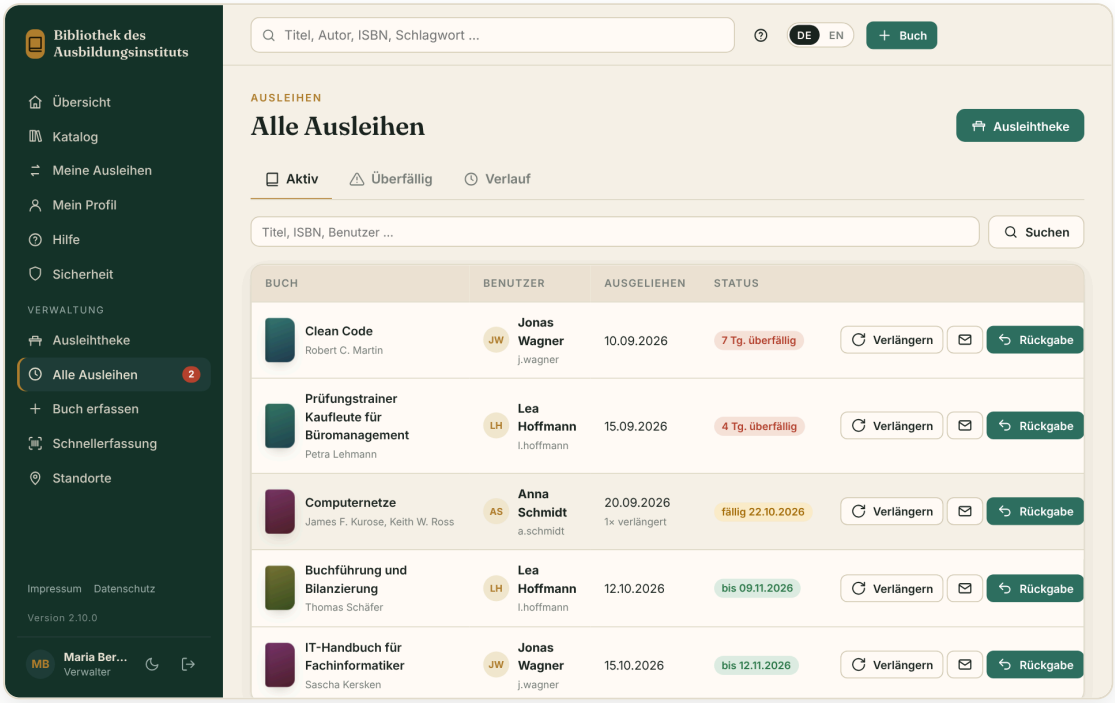


Abb. 16 – Alle Ausleihen mit überfälligen Einträgen (rot).

Erinnerungen vor der Fälligkeit und Mahnungen verschickt das Programm außerdem automatisch einmal täglich, wenn der E-Mail-Versand eingerichtet ist (siehe Abschnitt 5.5).

Gruppen-Verwalter

Ist ein Verwalter einer oder mehreren Gruppen zugeordnet, pflegt er nur die Bücher **dieser Gruppen** und die allgemeinen Bücher und sieht nur deren Ausleihen. Ein Verwalter **ohne** Gruppe ist für den ganzen Bestand zuständig. Standorte dürfen alle Verwalter anlegen; Umbenennungen, die Bücher fremder Gruppen betreffen würden, bleiben Administratoren und Verwaltern ohne Gruppe vorbehalten.

KAPITEL 5

Für Administratoren

Administratoren richten die Bibliothek ein und kümmern sich um Konten, Sicherheit und Betrieb. Alle Bereiche stehen in der Seitenleiste unter *Administration*.

Benutzer

Die Benutzerliste zeigt alle lokalen Konten und alle Netzwerk-Konten, die sich schon einmal angemeldet haben – mit Rolle, Herkunft (*lokal* oder *AD*), Gruppen, laufenden Ausleihen und letzter Anmeldung. Markierungen weisen auf Besonderheiten hin: *wartet auf Freigabe*, *gesperrt*, *Anmeldesperre*, *2FA*. Über das Auswahlfeld lässt sich danach filtern.

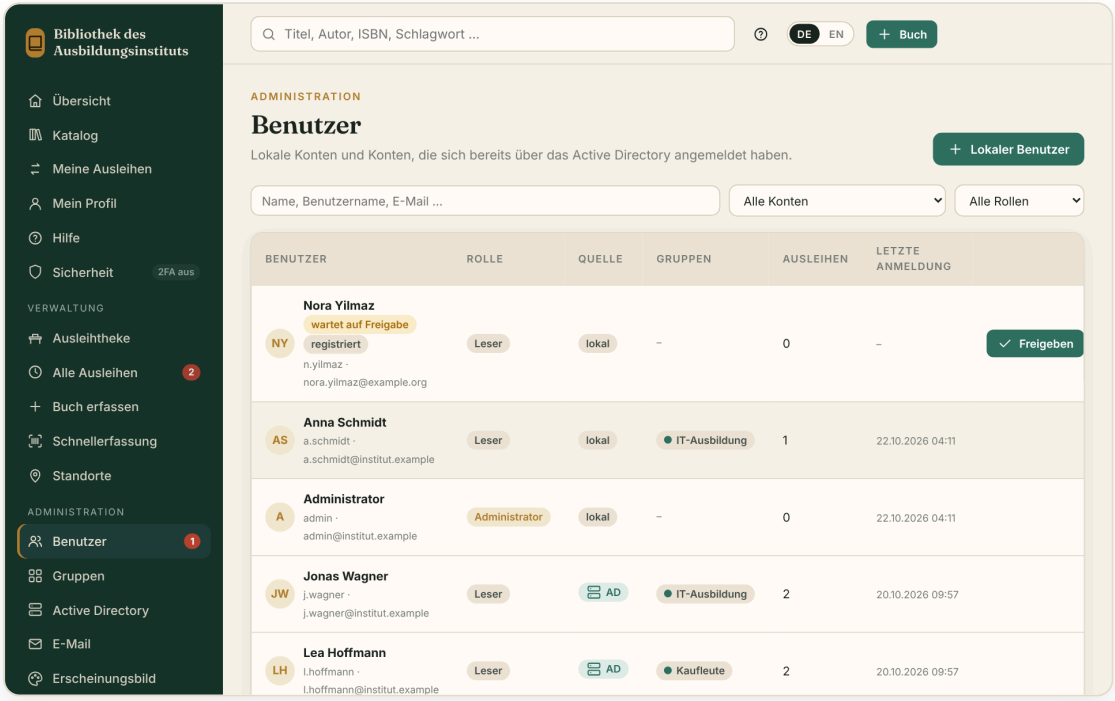


Abb. 17 – Benutzerliste mit einer Registrierung, die auf Freigabe wartet.

- **Lokaler Benutzer** legt ein Konto ohne Netzwerk-Anmeldung an – etwa für Gäste oder als Notfall-Admin.
- **Freigeben** / **Ablehnen** erscheinen bei Selbstregistrierungen, die auf Freigabe warten.
- **Bearbeiten** öffnet das Konto: Name, E-Mail, **Rolle**, **Gruppen**, neues Passwort (nur lokale Konten), Benachrichtigungen und **Konto aktiv**. Ein deaktiviertes Konto kann sich nicht anmelden und nichts ausleihen.

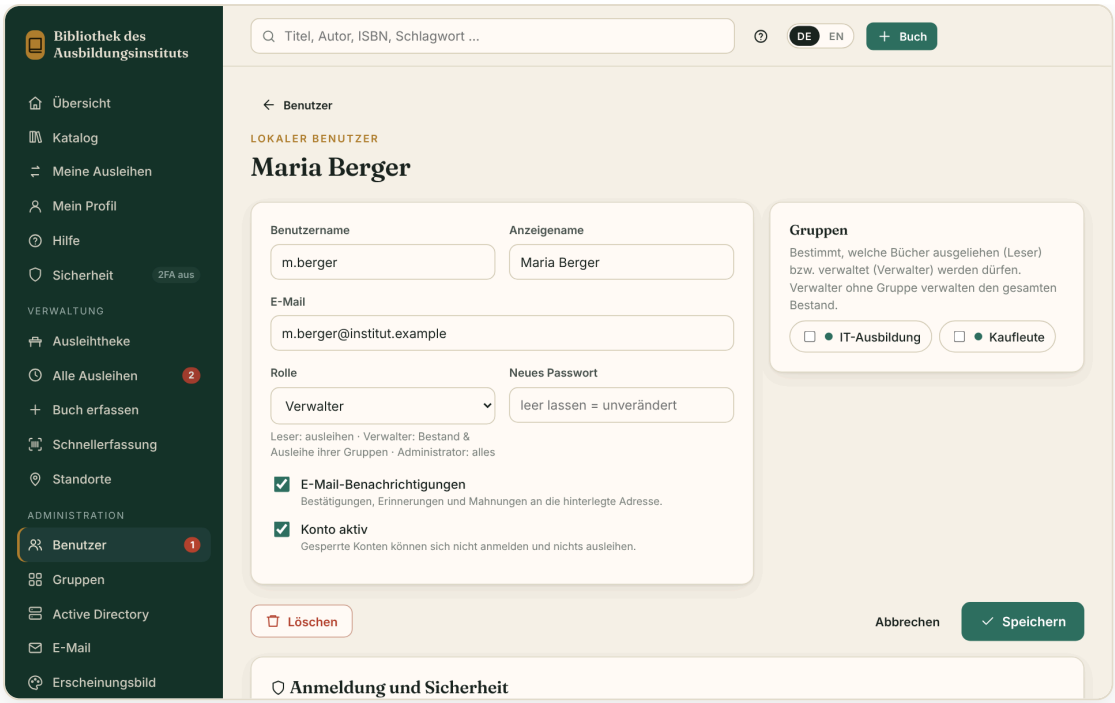


Abb. 18 – Ein Konto bearbeiten.

> **HINWEIS**
> Bei Netzwerk-Konten werden Rolle, Name, E-Mail und (falls eingerichtet) Gruppen bei jeder Anmeldung aus dem Active Directory übernommen. Änderungen daran also besser im AD vornehmen.

Anmeldeprobleme lösen – ohne Kommandozeile

Unten im Konto steht der Bereich **Anmeldung und Sicherheit**:

- **Zurücksetzen** bei der Zwei-Faktor-Anmeldung entfernt Authenticator-App und Sicherheitsschlüssel. Die Person meldet sich danach wieder nur mit dem Passwort an; ist ein zweiter Faktor Pflicht, wird sie zur Neueinrichtung geführt.
- **Sperre aufheben** gibt ein Konto nach zu vielen Fehlversuchen sofort wieder frei (sonst nach 5 Minuten von selbst).

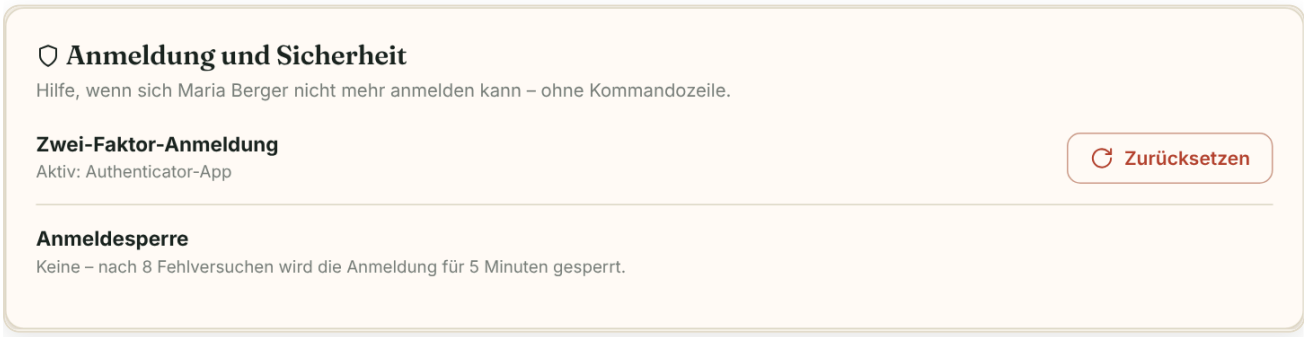


Abb. 19 – Bereich „Anmeldung und Sicherheit" im Benutzerkonto.

ALLE ADMINS AUSGESPERRT?

Ist im internen Netz „keine Zwei-Faktor-Abfrage“ eingestellt, kommt ein Admin vom Hausnetz aus ohne zweiten Faktor hinein. Sonst hilft die IT mit einem Befehl auf dem Server (Kapitel 6.3). Am sichersten: **zwei** Administratoren und Wiederherstellungscodes gut verwahren.

Gruppen

Unter Gruppen legst du Gruppen an, z. B. pro Ausbildungsgang. Jede Gruppe hat ihren eigenen Bestand; Mitglieder leihen nur Bücher ihrer Gruppen und allgemeine Bücher. Mitglieder fügst du in der Gruppe hinzu – oder du verknüpfst die Gruppe mit einer **AD-Gruppe**, dann werden Mitglieder bei jeder Anmeldung automatisch hinzugefügt und entfernt.

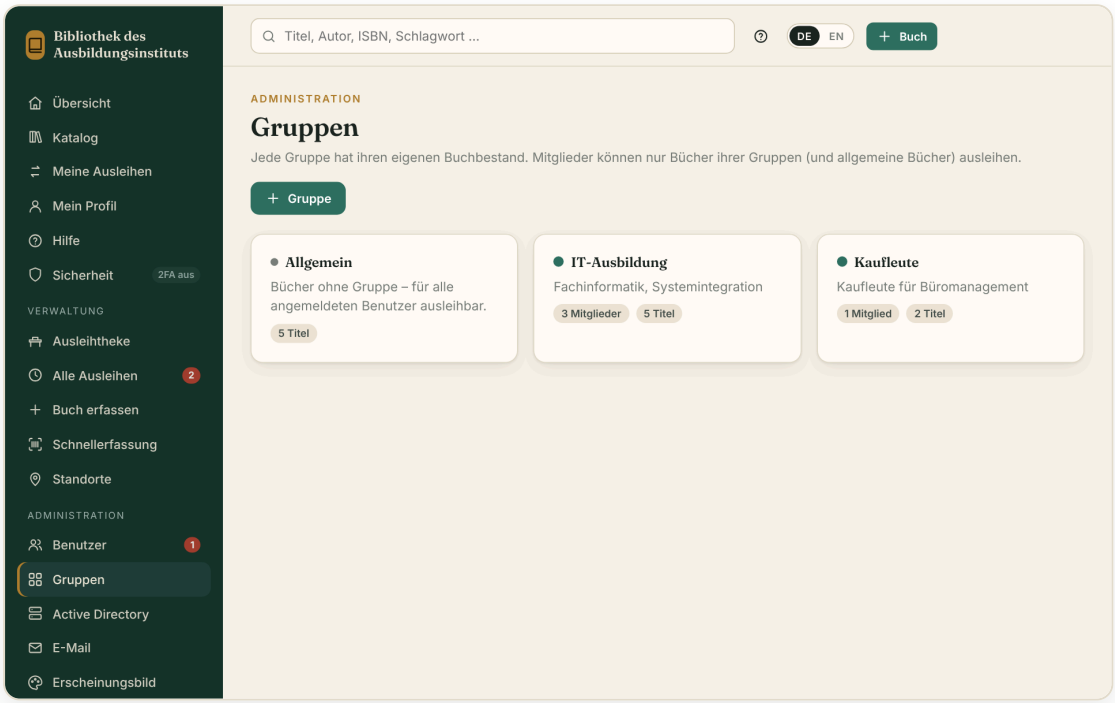


Abb. 20 – Gruppen mit Mitgliedern und Bestand.

Active Directory

Mit dem Active Directory des Instituts (Windows Server oder Samba) melden sich alle mit ihren gewohnten Zugangsdaten an. Die Einrichtung übernimmt in der Regel die IT:

1. **Verbindung:** Server (z. B. `ldaps://dc1.institut.local`), Verschlüsselung, Basis-DN und ein Dienstkonto mit Leserechten eintragen.
2. **Zertifikat:** Bei LDAPS/StartTLS holt Zertifikat vom DC abrufen das Zertifikat automatisch; Fingerabdruck prüfen und Vertrauen & speichern.
3. **Rollen:** Unter *Wer darf was?* die Namen der AD-Gruppen für Administratoren, Verwalter und Leser eintragen. Gruppen laden listet die AD-Gruppen zum Anklicken auf. Verschachtelte Gruppen zählen mit; wer in keiner Gruppe ist, wird abgewiesen.
4. **Testen:** Login testen zeigt für ein Konto alle Gruppen und die Rolle, die es bekäme – ohne vorher zu speichern.

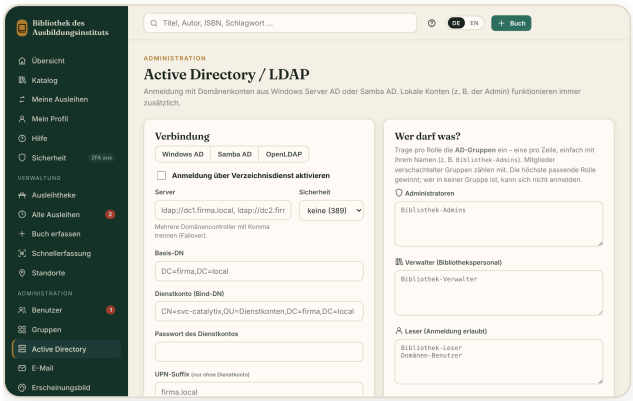


Abb. 21 – Verbindung zum Active Directory.

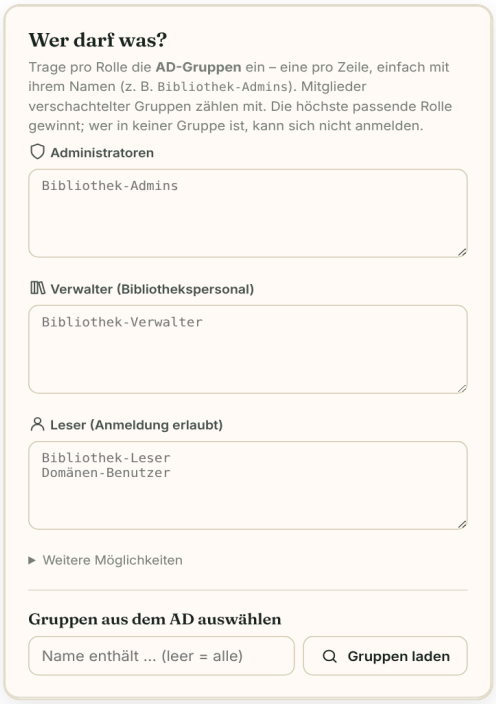


Abb. 22 – Rollen über AD-Gruppen.

> **HINWEIS**
> Lokale Konten haben immer Vorrang. Das lokale Administratorkonto funktioniert deshalb auch dann, wenn das Active Directory nicht erreichbar ist.

E-Mail

Unter **E-Mail** trägst du den Mailserver (SMTP) ein und wählst, welche Nachrichten verschickt werden. **Testmail senden** prüft die Einstellungen.

NACHRICHT	WANN
Ausleihbestätigung	sofort bei der Ausleihe, mit Titel und Fälligkeit
Rückgabebestätigung	sofort bei der Rückgabe (standardmäßig aus)
Erinnerung	einige Tage vor der Fälligkeit (Standard: 2), einmal je Ausleihe
Mahnung	ab dem ersten überfälligen Tag, alle 7 Tage wiederholt, höchstens 3-mal (einstellbar)
Übersicht für Verwalter	täglich, nur wenn es in ihren Gruppen Überfälliges gibt (standardmäßig aus)
Fehlgeschlagene Datensicherung	an alle Administratoren

Erinnerungen und Mahnungen laufen einmal täglich ab der eingestellten Uhrzeit; mehrere Bücher einer Person landen in **einer** E-Mail. Wichtig ist die **Adresse der Bibliothek**, damit Links in den E-Mails funktionieren. Unten auf der Seite steht das **Versandprotokoll** – es wird nach der Aufbewahrungsfrist automatisch geleert.

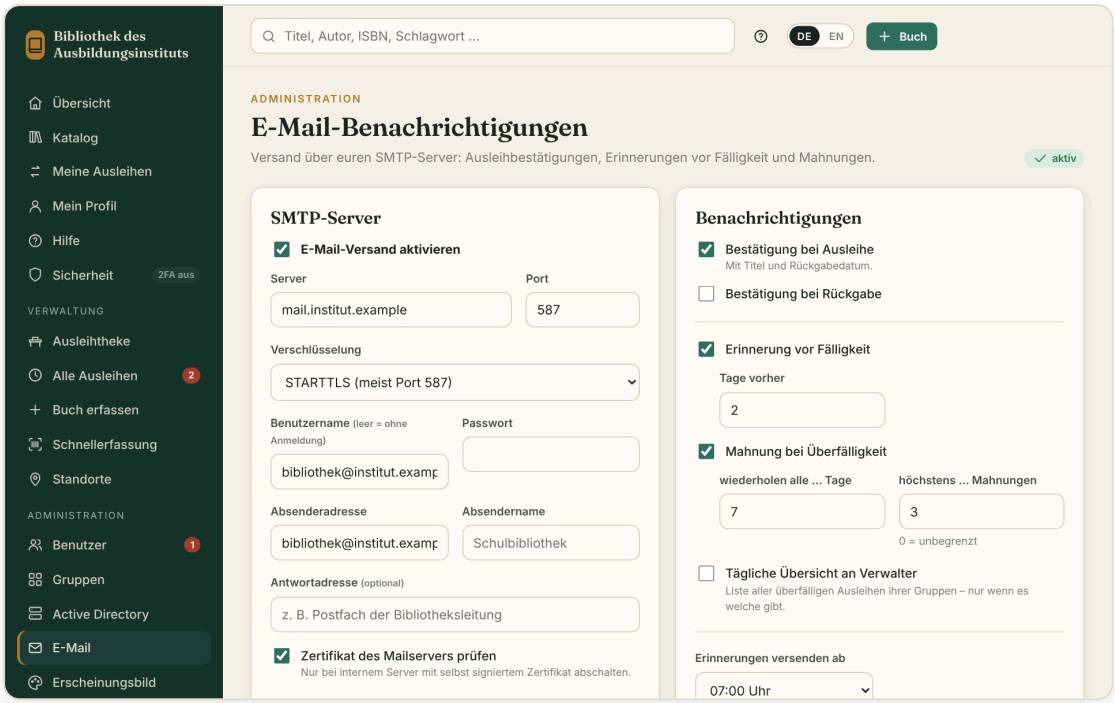


Abb. 23 – E-Mail-Einstellungen.

Erscheinungsbild

Unter **Erscheinungsbild** passt du die Bibliothek an euer Haus an – mit Live-Vorschau:

- **Logo** (PNG mit transparentem Hintergrund oder SVG) – erscheint in der Seitenleiste, auf der Anmeldeseite, in E-Mails und als Browser-Symbol.
- **Hintergrundbild** der Anmeldeseite, mit einstellbarer Abdunkelung.
- **Farben** für Knöpfe, Akzente und Seitenleiste – Schriftfarben werden automatisch lesbar gewählt.
- **Texte** der Anmeldeseite. Den **Namen der Bibliothek** stellst du unter *Einstellungen* ein.

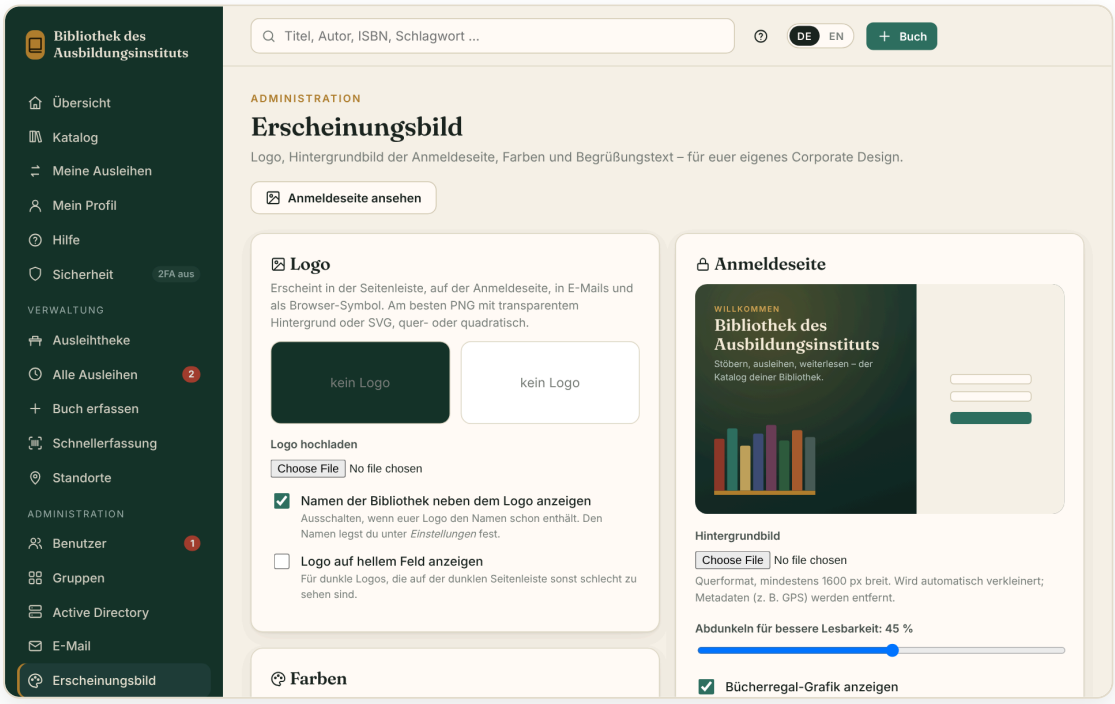


Abb. 24 – Erscheinungsbild mit Vorschau der Anmeldeseite.

> **HINWEIS**
> Logo und Hintergrundbild sind öffentlich abrufbar, weil sie schon auf der Anmeldeseite gebraucht werden – also nichts Vertrauliches verwenden.

Einstellungen

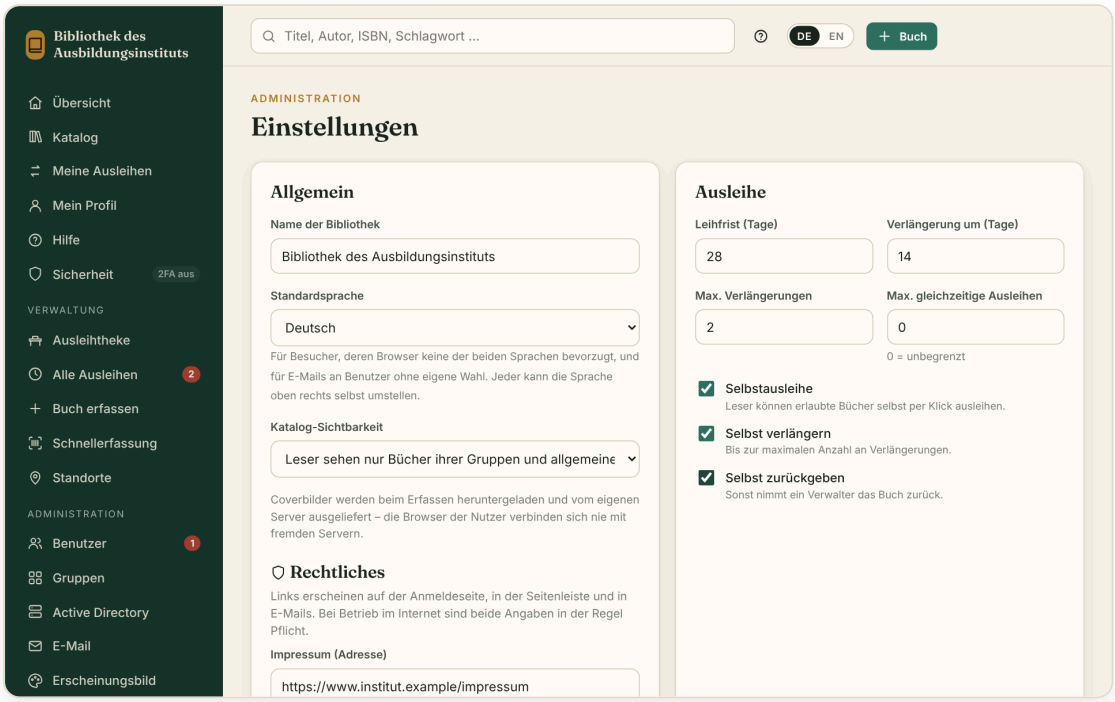


Abb. 25 – Allgemeine Einstellungen und Ausleihregeln.

BEREICH	WAS DU FESTLEGST
Allgemein	Name der Bibliothek; ob Leser den ganzen Katalog sehen oder nur ihre Gruppen und allgemeine Bücher.
Rechtliches	Adressen von **Impressum** und **Datenschutzerklärung** (z. B. auf der Website des Instituts). Sie erscheinen auf der Anmeldeseite, in der Seitenleiste und in jeder E-Mail. Bei Betrieb im Internet in der Regel Pflicht.
Ausleihe	Leihfrist (Standard 28 Tage), Verlängerung (14 Tage, höchstens 2-mal), Höchstzahl gleichzeitiger Ausleihen (0 = unbegrenzt), Selbstausleihe, selbst verlängern, selbst zurückgeben.
Selbstregistrierung	aus (Standard) / mit Freigabe durch Administratoren / sofort aktiv; E-Mail-Bestätigung, erlaubte E-Mail-Domains, Gruppe für neue Leser.
Aufbewahrung	Löschfrist für abgeschlossene Ausleihen und E-Mail-Protokoll (siehe 5.9).
Zwei-Faktor-Anmeldung	Pflicht von außen, Regel im internen Netz (siehe 5.8).
ISBN-Datenquellen	Welche Kataloge in welcher Reihenfolge abgefragt werden.

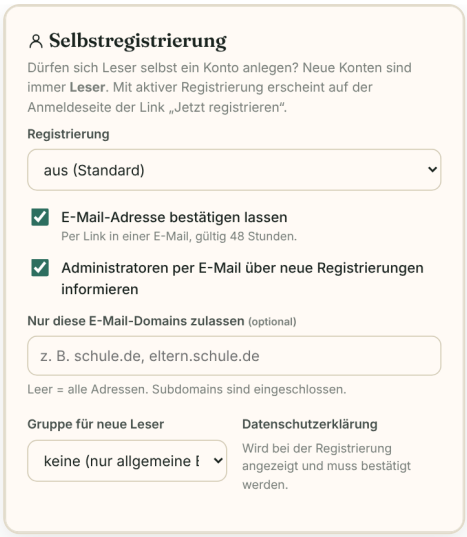


Abb. 26 – Selbstregistrierung.

Zwei-Faktor und internes Netz

Die Zwei-Faktor-Regeln lassen sich für Zugriffe aus dem Internet und aus dem Hausnetz getrennt festlegen:

- **Pflicht bei Zugriff von außen:** niemand, Administratoren, Verwalter und Administratoren oder alle.
- **Im internen Netz:** *wie von außen* (Standard), *keine Pflicht* (wer 2FA hat, wird trotzdem gefragt) oder *keine Zwei-Faktor-Abfrage*.
- **Internes Netz:** eure Netze, ein Eintrag pro Zeile, z. B. `192.168.2.0/24`. Leer bedeutet 10.x und 192.168.x; Docker-Netze (172.16–31.x) zählen nur, wenn du sie einträgst. Besser auf das echte LAN eingrenzen.
- **Eigener Internetanschluss:** feste IP oder DynDNS-Name. Nötig, wenn interne Rechner die öffentliche Adresse der Bibliothek aufrufen und der Router sie dabei mit der eigenen öffentlichen IP weiterreicht. DynDNS-Namen werden alle 5 Minuten neu aufgelöst.

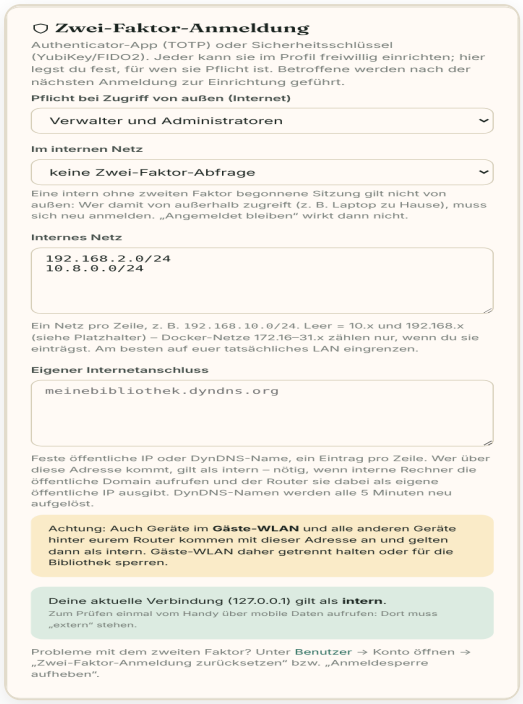


Abb. 27 – Zwei-Faktor-Regeln und internes Netz.

RICHTIG EINGESTELLT?

Unten im Bereich steht, ob **deine aktuelle Verbindung** als intern oder extern gilt. Rufe die Seite einmal vom Handy über mobile Daten auf (WLAN aus): Dort muss **„extern"** stehen. Vom Rechner im Haus sollte **„intern"** stehen.

GÄSTE-WLAN

Ist der eigene Internetanschluss eingetragen, gelten auch Geräte im Gäste-WLAN als intern, denn sie gehen über dieselbe öffentliche Adresse ins Netz. Gäste bräuchten dann nur noch ein Passwort. Sauberer ist ein interner DNS-Eintrag, der die Bibliotheksadresse im Haus auf den Server im LAN zeigen lässt.

SICHERHEIT

Eine im Haus **ohne** zweiten Faktor begonnene Sitzung gilt nicht von außen. „Angemeldet bleiben" wirkt in diesem Fall nicht.

Aufbewahrung und Datenschutz

Nach der Datenschutz-Grundverordnung dürfen personenbezogene Daten nur so lange gespeichert werden wie nötig. Deshalb löscht das Programm automatisch:

- **abgeschlossene Ausleihen** die eingestellte Zeit nach der Rückgabe (3, 6, **12**, 24 oder 36 Monate). Pro Buch bleibt nur die Anzahl erhalten.
- **Einträge im E-Mail-Protokoll** nach derselben Frist – außer solche zu noch laufenden Ausleihen, denn daran erkennt das Programm, wie oft schon gemahnt wurde.
- **unbestätigte Selbstregistrierungen** nach 7 Tagen.

Laufende und überfällige Ausleihen werden nie gelöscht. Der Lauf erfolgt einmal täglich; **Jetzt bereinigen** startet ihn sofort.

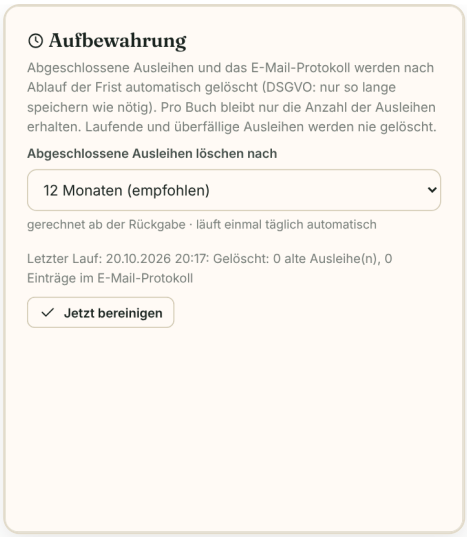


Abb. 28 – Aufbewahrungsfrist.

FÜR DIE DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Gespeichert werden: Name, Benutzername, E-Mail-Adresse, Gruppenzugehörigkeit, Ausleihen mit Datum, das E-Mail-Protokoll und – bei Zwei-Faktor-Anmeldung – die registrierten Schlüssel. Die Aufbewahrungsfrist und die Dauer der Datensicherungen (bei 10 täglichen Sicherungen bis zu 10 Tage länger) gehören mit hinein. Das Programm lädt keine Inhalte von fremden Servern: Schriften, Cover und Barcode-Erkennung kommen vom eigenen Server, es gibt kein Tracking und nur technisch notwendige Cookies.

Datensicherung

Die Datenbank wird **jeden Tag automatisch gesichert** (Standard ab 2 Uhr nachts), im laufenden Betrieb und mit einer Prüfung jeder Sicherung auf Beschädigung. Aufbewahrt werden die **neuesten 10 Sicherungen**; die Anzahl ist von 1 bis 100 einstellbar, ältere werden automatisch gelöscht.

- **Jetzt sichern** legt sofort eine Sicherung an – sinnvoll vor größeren Änderungen oder einem Update.
- Jede Sicherung lässt sich herunterladen oder löschen.
- Schlägt eine Sicherung fehl, erscheint ein **!** am Menüpunkt und alle Administratoren bekommen eine E-Mail.

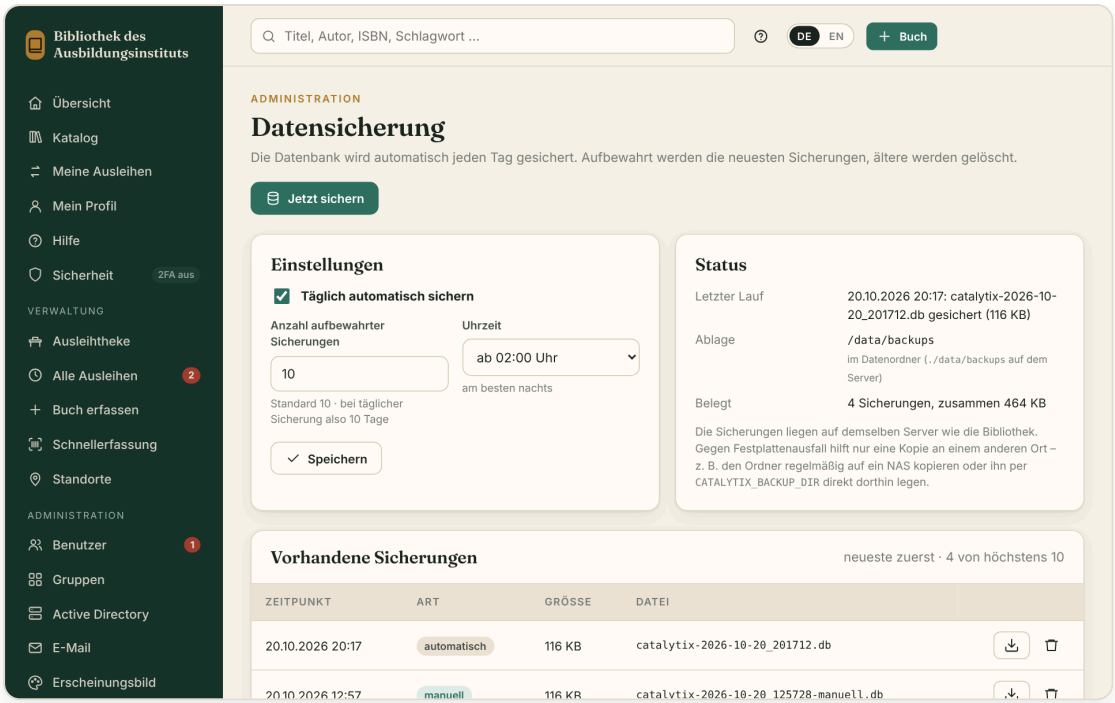


Abb. 29 – Datensicherung mit Einstellungen, Status und vorhandenen Sicherungen.

WICHTIG

Die Sicherungen liegen auf demselben Server. Sie schützen vor Bedienfehlern und missglückten Updates, nicht vor einem Festplattenausfall. Lasst den Sicherungsordner regelmäßig an einen anderen Ort kopieren, z. B. auf ein NAS.

KAPITEL 6

Betrieb für die IT

Kurzfassung für die Einrichtung auf dem Server. Alle Einzelheiten stehen in der Datei README.md im Programmpaket.

Installation und Update

Das Programm läuft als Docker-Container und hört auf Port **9300**. Alle Daten liegen im Ordner `./data` neben der `docker-compose.yml`.

```
./update.sh --pull            # fertiges Image von GitHub holen und starten (empfohlen)
./update.sh catalytix-X.Y.Z.zip   # oder klassisch: Paket einspielen und lokal bauen
```

Für eine Neuinstallation mit `--pull` genügt `update.sh` im leeren Programmordner (Download: `https://raw.githubusercontent.com/soleil0815/catalytix/main/update.sh`) – `docker-compose.yml` und `.env` legt das Skript selbst an. Eigene Werte (Port, Zeitzone …) gehören in die `.env`.

- **Erster Aufruf:** `http://SERVER:9300` öffnen und das lokale Administratorkonto anlegen. Dafür wird der **Einrichtungscode** abgefragt – `update.sh` zeigt ihn nach der Installation an, abrufbar auch mit `docker compose exec catalytix docker-entrypoint.sh flask --app wsgi setup-code`.
- **HTTPS:** Für den Betrieb im Internet, die Kamera und Sicherheitsschlüssel hinter einen Reverse-Proxy mit Zertifikat stellen (z. B. Nginx Proxy Manager, Caddy). Der Proxy muss `X-Forwarded-For` mitschicken – das tun die genannten von sich aus. Port 9300 am Router **nicht** freigeben.
- **Update:** `./update.sh catalytix-X.Y.Z.zip` spielt das neue Paket ein, legt vorher eine Datensicherung an, baut das Image, startet neu und wartet, bis das Programm gesund läuft. `./data`, `.env` und `docker-compose.override.yml` bleiben unberührt, die Datenbank wird beim Start automatisch angepasst. Schlägt der Bau fehl, läuft die alte Version weiter. Danach räumt es auf: ältere Images und Zip-Pakete (das vorige bleibt für den Weg zurück) und alte Arbeitsordner. Optionen: `--no-backup`, `--no-cache`, `--prune` (nur der aktuelle Stand bleibt), `--no-cleanup` (nicht aufräumen), `-y` (keine Rückfragen).
- **Reproduzierbar:** Python-Version, Basis-Image und alle Pakete sind auf exakte Versionen festgelegt – jeder Neubau ergibt dasselbe Programm.

Wiederherstellen

Zum Zurückspielen einer Sicherung wird die Bibliothek kurz angehalten. Der aktuelle Stand wird vorher automatisch als „vor Wiederherstellung“ gesichert, ein Fehlgriff lässt sich also rückgängig machen:

```
docker compose stop catalytix
docker compose run --rm catalytix flask --app wsgi list-backups
docker compose run --rm catalytix flask --app wsgi restore-backup catalytix-2026-10-19_020012.db
docker compose start catalytix
```

Für einen kompletten Umzug auf einen anderen Server den ganzen Ordner `./data` mitnehmen – er enthält neben der Datenbank auch Cover, Logo, Zertifikate und den Schlüssel, mit dem die Zwei-Faktor-Daten und die gespeicherten AD- und Mail-Passwörter verschlüsselt sind. Datenbank und `secret_key` gehören

immer zusammen: Passt der Schlüssel nicht zur Datenbank, startet das Programm nicht und meldet das im Protokoll.

Befehle für den Notfall

Alle Befehle im Container mit vorangestelltem `docker compose exec catalytix docker-entrypoint.sh` ausführen – so laufen sie mit den Rechten der App und nicht als root:

BEFEHL	WIRKUNG
`flask --app wsgi reset-password admin`	neues Passwort für ein lokales Konto setzen
`flask --app wsgi reset-2fa admin`	zweiten Faktor eines Kontos zurücksetzen
`flask --app wsgi create-admin notfall`	zusätzliches lokales Administratorkonto anlegen
`flask --app wsgi backup`	Datenbank sofort sichern
`flask --app wsgi send-reminders`	Erinnerungen und Mahnungen sofort versenden
`flask --app wsgi apply-retention`	Aufbewahrungsfrist sofort anwenden

VERSION UND LIZENZ

Die Seite *Über dieses Programm* (Klick auf die Versionsnummer in der Seitenleiste) zeigt Version, Lizenz, den Entwickler (helfi.space) und den Link zum Quellcode. Das Programm ist freie Software unter der GNU AGPL v3.

KAPITEL 7

Häufige Fragen

Kurze Antworten auf Fragen, die im Alltag am häufigsten auftauchen.

FRAGE	ANTWORT
Warum kann ich ein Buch nicht ausleihen?	Es ist vergriffen, gehört einer anderen Gruppe, du hast es schon oder die Höchstzahl erreicht – oder die Selbstausleihe ist aus. Die Buchseite nennt den Grund; im Zweifel an der Ausleihtheke fragen.
Wie oft kann ich verlängern?	Standardmäßig zweimal um je 14 Tage. Danach kann die Bibliothek noch einmal verlängern.
Ich bekomme keine E-Mails.	Unter *Mein Profil* prüfen, ob eine E-Mail-Adresse hinterlegt und Benachrichtigungen eingeschaltet sind. Auch den Spam-Ordner ansehen.
Die Kamera startet nicht.	Die Kamera geht nur über die https-Adresse und braucht deine Erlaubnis im Browser. An der Theke ist ein USB-Barcodescanner zuverlässiger.
Der YubiKey wird nicht angenommen.	Sicherheitsschlüssel gelten nur für die Adresse, unter der sie eingerichtet wurden. Über eine andere Adresse (z. B. die IP) mit der Authenticator-App oder einem Wiederherstellungscode anmelden.
Im Haus werde ich trotzdem nach dem zweiten Faktor gefragt.	Unter *Einstellungen → Zwei-Faktor-Anmeldung* zeigt die Seite, welche Adresse der Server sieht. Steht dort eure öffentliche IP, den eigenen Internetanschluss eintragen oder einen internen DNS-Eintrag anlegen (siehe 5.8).
Ein Standort ist falsch geschrieben.	Unter *Standorte* umbenennen – alle Bücher dort werden mit umgestellt. Alte Tippfehler stehen unter „Im Bestand, aber nicht festgelegt“ und lassen sich per Klick ersetzen.
Ein Buch steht doppelt im Bestand.	Beim Original die Zahl der Exemplare erhöhen und den doppelten Eintrag löschen (geht nur, wenn er nicht ausgeliehen ist).
Etwas wurde versehentlich gelöscht.	Eine Sicherung vom Vortag zurückspielen (Kapitel 6.2). Bitte beachten: Alles, was seitdem passiert ist, geht dabei verloren.
Wer sieht meine Ausleihen?	Du selbst, die Verwalter deiner Gruppen und die Administratoren. Abgeschlossene Ausleihen werden nach der Aufbewahrungsfrist gelöscht.